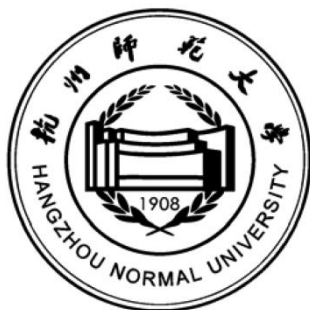


杭州师范大学

地理信息科学专业（中外合作办学） 本科培养方案

（2025 级）



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

地理信息科学专业（中外合作办学） 本科培养方案

一、培养目标

本专业立足中外合作办学优势，培养德、智、体、美、劳和国际胜任力全面发展，系统掌握地理信息科学的基本理论、基本方法和基本技能，具有扎实的地理信息系统、遥感、卫星定位、地图学、地理学等领域的专门知识，具有较强的空间分析能力和解决地理信息领域实际工程问题的能力，具备突出的跨文化交流能力、国际视野和全球竞争力，能在地理信息学科、测绘学科以及航空航天、自然资源、生态环境、灾害应急、智慧城市等领域从事研究、教学、地理信息系统设计、开发以及管理工作的高素质专业化创新型人才。

通过毕业5年左右在相关领域的实际工作锻炼，期望毕业生成长为科研、技术研发、工程设计或管理岗位的骨干力量，达到：

【目标1】践行社会主义核心价值观，具有科学探索精神和人文素养，拥护中国共产党，热爱祖国，成为有益于国家和社会的具有家国情怀和国际视野的国际创新型人才；

【目标2】具备合格的科研工作者、地理信息工程师或技术管理者的专业素养和能力；

【目标3】具有良好的职业道德、文化修养和服务社会意愿，能够在国际化环境或项目中有效沟通合作；

【目标4】具有团队协作、创新和科学探索精神，具备良好的职业素养和终身学习的能力，能够紧跟地理信息科学及相关领域的新理论、新技术发展；

【目标5】能够在设计、研发或科研团队中担任重要角色，从事地理信息工程的设计、开发、应用研究、技术创新及信息化管理工作；

【目标6】具备运用所学知识解决复杂地理空间信息工程问题、推动技术创新的能力，展现出持续的职业发展潜力。

二、毕业要求

本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 具有人文素养、身心素质、职业素养、科学精神和社会责任感，了解相关法律、法规及政策，了解国情、社情和民情，践行社会主义核心价值观；

2. 具有从事地理信息科学工作所需的数学、物理、计算机及专业知识，能够有效应用这些知识和工具解决本专业领域的描述、建模、分析决策等相关问题；

3. 系统掌握地理信息系统、遥感、测绘的基础理论和实践技能，具有地理空间逻辑思维、数据采集、处理、遥感图像信息提取的能力，跟踪学科领域的发展前沿，能够发现、辨析、质疑、评价本专业领域的问题，并表达个人见解；

4. 掌握空间信息集成技术的理论、方法和技能，能够对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案；

5. 具有信息技术应用能力，能够恰当使用现代工具对地理信息科学领域信息资料进行收集、处理和分析，解决实际问题；

6. 具有较强的沟通表达能力，能够通过口头和书面表达方式与本专业、社会公众进行有效沟通；

7. 具有一定的组织管理知识和能力，具有较强的团队意识和协作精神，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色；

8. 具有国际视野和国际理解、交流和对接能力，了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；

9. 具备终身获取和追踪新知识的意识，关注地理信息科学的前沿发展现状和趋势，具有创新创业、实践、科学研究和技术开发的能力。

三、学制和学位

学制：四年，最长可延至六年。

学位：杭州师范大学（HZNU）授予理学学士学位、乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU）授予地理信息科学学士学位。学位证书与本国一致，具有同等效力。

四、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

毕业最低学分：158 学分。其中，Ⅰ类学分 154 学分：通识教育必修课程 36 分、选修课程 10 分、专业基础课程 26 学分、专业核心课程 56 学分、专业选修课程 10 学分、实践教学环节 16 学分。Ⅱ类学分 4 学分。

五、相关说明

1. 学生参加雅思考试达到 6.5 分及以上者或托福考试 90 分及以上者可申请免修尚未取得学分的大学英语课程，免修成绩认定为 90 分；大学英语六级考试成绩高于 500 分（含 500 分），可申请《英语高阶》课程免修，成绩认定为 85 分。

2. 引进外方课程门数（22 门）占全部课程门数（51 门）的 43.14%；引进外方专业核心课程门数（21 门）占全部核心课程门数（32 门）的 65.63%；外方负担的专业核心课程门数（21 门）占全部课程门数（51 门）的 41.18%；外方负担的专业核心课程教学时数（1312 时）占全部教学时数（3096 时）的 42.38%（全部课程门数不包含通识选修课程和第二课堂课程；全部核心课程指的是培养方案里面的专业基础课程、专业核心课程与 4 门专业选修课程；选修课按照 4 门 192 课时计算）。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	13	36	22.8%	9.5	6.01%
		选修课		10	6.33%		
	专业基础课程	必修课	10	26	16.5%	2	1.27%
	专业核心课程	必修课	19	56	35.44%	20	12.66%
	专业选修课程	选修课	4	10	6.33%	2	1.27%
	专业实践课程	必修课	5	16	11.25%	16	10.13%
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.27%	2	1.27%
	社会实践类			2	1.27%	2	1.27%
合计			51	158	100%	53.5	33.86%

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 （部门）	备注
			理论课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese Modern History Outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一、二、三年 级持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验 (训)课			
061001004	大学体育IV College P.E.IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二、三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：

1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
2. 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（26 学分）

课程编码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	引进课程
			理论课	实验 (训)课		
314D02031	★专业概论 Introduction to GIS	2.5	32	16	一秋	KNU
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	48		一秋	
024906111	大学物理 University Physics	3*	48		一春	
024902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	48		一春	

课程编码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	引进课程
			理论课	实验(训)课		
024D02003	程序设计 C C Programming	3*	48		一春	
314D02043	★专业英语 English for Geographers	2.5	32	16	一春	KNU
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	32		二秋	
314D02042	★数据结构 Data Structures	2	16	32	二秋	KNU
024906001	概率与数理统计 Probability and Mathematical Statistics	3*	48		二春	
310000002	乌克兰语 Ukrainian Language	2	32		三秋	KNU

2. 专业核心课程（56 学分）

课程编码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	引进课程
			理论课	实验(训)课		
224413101	自然地理学 Physical Geography	2.5*	32	16	一秋	
314D02053	★地图学 Cartography	3	32	32	一秋	KNU
314D02044	★一般社会地理学/普通地质学 Social Geography/ General Geology	3	32	32	二秋	KNU
314D02052	★地理信息学基础上的信息学 Computer Science with the Basics of Geoinformatics	2.5	16	48	二秋	KNU
314D02056	★地理信息系统 Geographic Information Systems	2.5	16	48	二秋	KNU
314D02049	★经济地理学 Economic Geography	3	32	32	二秋	KNU
314D02060	★地球遥感 Earth Remote Sensing	3	32	32	二春	KNU
314D02047	★地理教学论 Geography Teaching Theory	3	32	32	三秋	KNU
314D02051	★世界地籍系统 National Cadastral Systems of the World	3	32	32	三秋	KNU
314D02055	★地理野外调查的组织/地理科研工作的组织 Organization of Fieldwork in Geography / Organization of Research Work in Geography	3	32	32	三秋	KNU
314D02057	★地图设计/地质中的地理信息系统 Map Design / GIS in Geology	3	32	32	三秋	KNU
314D02061	★地球遥感数据分析 Analysis of Earth Remote Sensing Data	3	32	32	三秋	KNU
314D02045	★景观学 Landscape Science	3.5	32	48	三春	KNU
314D02046	★娱乐地理学/历史地理学与民族志基础 Recreational Geography / Historical Geography with the Basics of Ethnography	3	32	32	三春	KNU
314D02048	★区域经济和社会地理学 Regional Economic and Social Geography	3	32	32	三春	KNU
314D02050	★服务业和旅游业地理/地理人口学 Geography of Service Industry and Tourism / Geodemography	3	32	32	三春	KNU
314D02054	★地理中的地理信息系统 GIS in Geography	3	32	32	三春	KNU
314D02059	★（科学）研究的制图方法/地质填图 Cartographic Research Method / Geological Mapping	3	32	32	三春	KNU
314D02058	★地理数据库及地理信息系统程序设计基础 Geodatabases and the Basics of Programming in GIS	3	32	32	四秋	KNU

3. 专业选修课程（10 学分）

课程编码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	引进课程
			理论课	实验 (训)课		
025D12101	数字测图原理与方法 Principles and Methods of Digital Mapping	2.5	32	16	一春	
225651102	Python 程序设计 Python Programming	2	16	32	一春	
225642101	遥感数字图像处理 Remote Sensing Digital Image Processing	3	32	32	二秋	
225645102	卫星导航定位技术应用 Applications of Satellite Navigation and Positioning Technology	2.5	32	16	二春	
225652102	遥感云平台基础与应用 Fundamentals and Applications of Remote Sensing Cloud Platform	2	16	32	二春	
225621102	神经网络与深度学习 Neural Networks and Deep Learning	2.5	32	16	三秋	
225653101	空间大数据挖掘 Geospatial Big Data Mining	3	32	32	三秋	
225654102	数字摄影测量与计算机视觉 Digital Photogrammetry and Computer Vision	2.5	32	16	三春	
225636101	地理信息科学前沿 Frontiers of Geographic Information Science	2.5	32	16	三春	
225637101	遥感程序设计 Remote Sensing Programming	2.5	32	16	三春	

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程（16 学分）

课程编码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	引进课程
			理论课	实验 (训)课		
314D02066	科学研究技能训练（科研实务） Scientific Research Training	2		64	二秋-三春	
314D02062	专业见习（专业导向实践培训） Training Professional and Oriented Practice	1		32	二春	
314D02069	◆遥感与 GIS 应用综合实践（创新创业教育） Comprehensive Practice of Remote Sensing and GIS Application	2		64	三春	
314D02067	专业实习（毕业实习） Pre-diploma Practice	5		160	四秋-四春	
314D02068	毕业论文 Graduation Thesis	6		192	四秋-四春	

注：1. 课程标注说明：全英文课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程 *

2. II类学分（4 学分）（课内 4 学分）

（非收费学分，另详见II类学分管理办法）

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）